

Materia: Introducción a la Programación	Código: 71.57
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 15/5/2023 14:19:26	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Matlab a modo comando.

Programación en matlab. Archivos script (m-file). Archivos de funciones. Funciones generadas por el usuario. Características específicas del lenguaje. Definición de variables. Variables locales y globales. Comandos de entrada y salida: input y disp. Operadores relacionales. Operadores lógicos: and, or, not y xor.

Aplicaciones en Matlab: Resolución de sistemas de ecuaciones (matricial y Gauss). Interpolación (Newton). Ajuste de curvas. Regresión lineal y múltiple. Análisis de datos y estadística. Programación lineal. Derivadas e integrales. Integración numérica (método del trapecio). Gráficos 2D y 3D.

➤ Presentación de la materia:

En esta materia los estudiantes aprenderán los conceptos fundamentales de la programación y los aplicarán a la resolución de problemas típicos de la ingeniería utilizando el lenguaje de programación MATLAB.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Aprender los conceptos básicos de programación.
- Resolver problemas ingenieriles con programas de computadora.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Matlab a modo comando.	Entorno de matlab y cálculos a modo comando. Comandos who, whos. Ventana de comandos. Cálculos simples en matlab. Cálculo con escalares. Operaciones y funciones aritméticas, exponenciales y logarítmicas, trigonométricas y con números complejos. Entrada y salida de datos. Uso del ; . Formatos. Cálculo con vectores: entrada y creación automática de vectores. Operadores: .*,./ . Uso de funciones matemáticas en vectores. Gráficos simples. Comandos: plot, axis, xlabel, ylabel y title. Matrices. Entrada, índices, manejo de matrices. Uso de :. Funciones matriciales: zeros, eyes, ones, rand, randa, diag. Operaciones: / y \.
Programación en Matlab.	Archivos script (m-file). Archivos de funciones. Funciones generadas por el usuario. Características específicas del lenguaje. Definición de variables. Variables locales y globales. Comandos de entrada y salida: input y disp. Operadores relacionales. Operadores lógicos: and, or, not y xor. Estructuras de control. Estructuras de Datos. Graficos 2D y 3D. Escritura/Lectura de archivos de texto. Condicionales y ciclos: for, while, if, switch case, break. Otros comandos: menu, pause. Matrices multidimensionales y estructuras.
Aplicaciones en Matlab	Resolución de problemas relacionados con temas de la ingeniería utilizando los recursos proporcionados por Matlab.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se dictarán clases teóricas para explicar los temas de la materia y se plantearán ejercicios de programación relacionados para que los estudiantes resuelvan individualmente. Las consultas y dudas sobre esos ejercicios se atenderán exclusivamente en el horario de las clases.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Tutorial de Matlab en modo comando	Tutorial con ejercicios usando las distintas funciones de Matlab sobre números complejos, polinomios, vectores, matrices, derivadas e integrales. Graficación 2D.
Programación Matlab	Ejercicios de programación usando archivos M-files. Variables, constantes, asignación. Sentencias Input, Disp, If End, For End, While End. Aplicaciones a problemas. Funciones del Matlab y funciones definidas por el usuario.

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones Powerpoint
- Pizarrón
- Ejercicios en computadora utilizando Matlab

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación de los estudiantes se hace:

- Mediante las entregas de TPs
- Mediante los parciales

Para aprobar los trabajos prácticos los alumnos deberán entregar/enviar problemas de la guía seleccionados por los docentes en las fechas indicadas en cada caso pudiendo haber una instancia de revisión.

Durante el cuatrimestre se tomarán 2 exámenes parciales. El contenido de los parciales comprenderá temas teóricos y el desarrollo de la solución de problemas usando MATLAB. No se podrá rendir el parcial sin los trabajos prácticos aprobados a la fecha. Los parciales se aprueban con una nota de 6.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada de la asignatura el alumno deberá:

- Haber aprobado los 2 parciales en primera instancia o uno de ellos en instancia de recuperación.

- Haber aprobado todos los trabajos prácticos.

La nota de cursada resultará del promedio de los dos exámenes parciales.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Stormy Attaway, "MATLAB: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving", ElsevierN

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Rudra Pratap, "Getting started with Matlab 5", Oxford University Press
2	Shoicro Nakamura, "Análisis numérico y visualización gráfica con Matlab", Prentice Hall.
3	Juan A. Infante del Río y J.M. Cabezas, "Métodos numérico", Pirámide,